

Raport Analityczny: Ryzyko Kredytowe (Home Credit)

Tytuł: Analiza czynników determinujących ryzyko kredytowe z wykorzystaniem Power BI

Autor: Maciej Kowal

Data: 25 Czerwiec 2026

Cel dokumentu: Business Case Study / Projekt Portfolio

Spis Treści

1. Kontekst biznesowy i cel analizy.....	1
2. Pytania analityczne i założenia.....	2
3. Architektura danych.....	2
4. Proces ETL i interfejs zarządczy.....	3
5. Wyniki analizy.....	3
5.1. Kondycja portfela kredytowego (KPI).....	3
5.2. Wpływ wykształcenia na niewypłacalność.....	4
5.3. Zależność ryzyka od wieku klienta.....	5
5.5. Struktura demograficzna w podziale na płeć.....	6
5.6. Kompletny widok interfejsu (Dashboard).....	7
6. Rekomendacje biznesowe.....	9
7. Spis wizualizacji.....	9

1. Kontekst biznesowy i cel analizy

Prawidłowa ocena zdolności kredytowej oraz przewidywanie ryzyka niewypłacalności to kluczowe wyzwania w sektorze finansowym. Błędna ocena ryzyka prowadzi do bezpośrednich strat kapitałowych dla instytucji udzielającej finansowania.

Celem niniejszego projektu analitycznego było zaprojektowanie i zrobienie interaktywnego dashboardu w Power BI. Narzędzie to ma wspierać procesy decyzyjne poprzez identyfikację wzorców demograficznych i finansowych, które wpływają na terminowość spłaty zobowiązań. Raport pełni rolę demonstracyjną dla kadry zarządzającej.

2. Pytania analityczne i założenia

Przed przystąpieniem do budowy modelu zdefiniowano główne problemy biznesowe, na które dashboard miał dostarczyć odpowiedzi:

- W jaki sposób poziom wykształcenia klienta wpływa na jego rzetelność w spłacaniu zobowiązań?
- Jak kształtuje się prawdopodobieństwo wystąpienia problemów ze spłatą w różnych grupach wiekowych?
- Jaka jest zależność między całkowitym rocznym dochodem klienta a wysokością raty, i jak to wpływa na ryzyko?
- Jak wygląda struktura portfela oraz wskaźnik niewypłacalności w podziale na płeć?

Hipoteza wyjściowa: Klienci o niższym poziomie wykształcenia oraz klienci najmłodsi (z krótką historią kredytową) generują najwyższe ryzyko niewypłacalności. Dodatkowo, wysokie obciążenie ratą przy relatywnie niskich dochodach jest głównym katalizatorem problemów ze spłatą.

3. Architektura danych

Materiałem analitycznym jest zanonimizowany zestaw danych finansowych pochodzący z platformy Kaggle (zbiór [Home Credit Default Risk](#)), odzwierciedlający historyczne aplikacje kredytowe.

Baza opiera się na głównej tabeli faktów zawierającej atrybuty:

- **SK_ID_CURR**: Unikalny identyfikator klienta
- **TARGET**: Zmienna binarna określająca ryzyko (1 - wystąpiły problemy ze spłatą, 0 - terminowa spłata)
- **AMT_CREDIT**, **AMT_INCOME_TOTAL**, **AMT_ANNUITY**: Parametry finansowe kredytu (kwota, dochód, rata)
- **CODE_GENDER**, **NAME_EDUCATION_TYPE**, **DAYS_BIRTH**: Cechy demograficzno-społeczne

4. Proces ETL i interfejs zarządczy

Etap przygotowania danych zrealizowano przy użyciu Power Query oraz języka DAX. Szczególny nacisk położono na stworzenie elastycznego interfejsu dla użytkownika końcowego.

1. **Inżynieria cech (Feature Engineering)**: Zmienną źródłową **DAYS_BIRTH** przekształcono na **Wiek_Lata** (pełne lata), co umożliwiło płynną analizę trendów na osi czasu.
2. **Miary agregujące**: Utworzono kluczowe wskaźniki, w tym ogólną liczbę klientów oraz zagregowany procent niewypłacalności.
3. **Zaawansowany panel filtrów**: Zbudowano kompleksowy system fragmentatorów w górnej sekcji dashboardu. Użytkownik może dynamicznie modelować widok za pomocą:
 - Suwaków wartości ciągłych: *Wiek klienta*, *Liczba dzieci*, *Kwota kredytu*.
 - Pól wyboru: *Samochód*, *Nieruchomość*, *Wypłacalność*.

5. Wyniki analizy

5.1. Kondycja portfela kredytowego (KPI)

Błyskawiczny podgląd na makro-statystyki portfela dostarczają wielkoformatowe karty KPI w lewym panelu dashboardu.

Liczba klientów

307,511 tys.

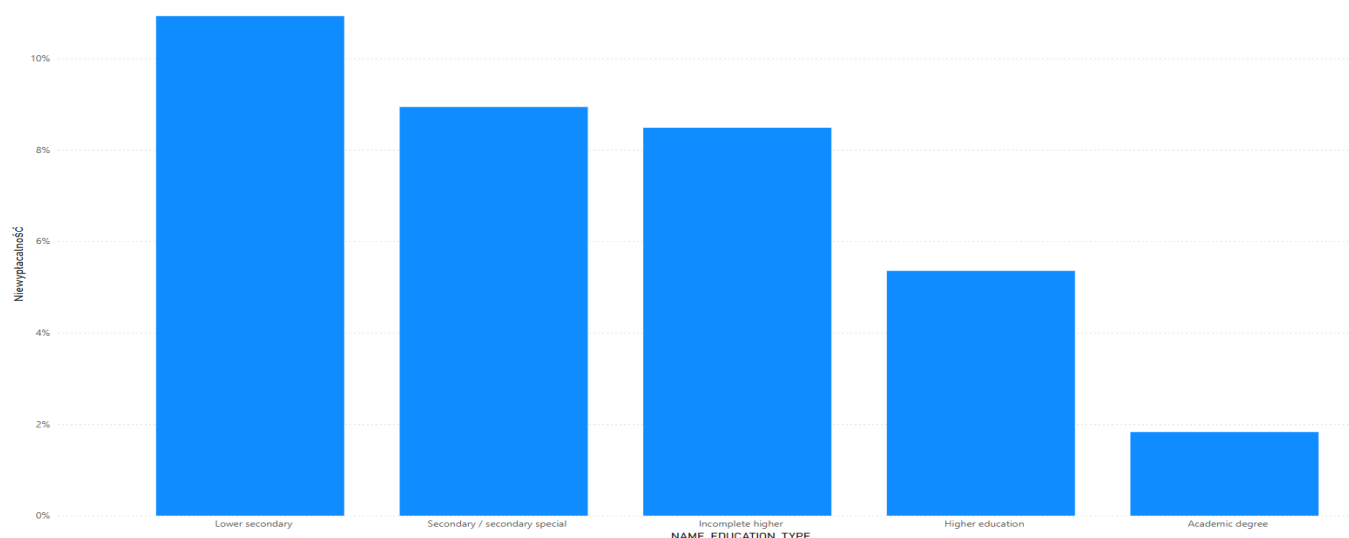
Procent niewypłacalności

8,07%

Analiza wysokopoziomowa wskazuje, że przy wolumenie ponad 307 tysięcy klientów, bazowy wskaźnik niewypłacalności wynosi 8,07%. Stanowi to segmentów filtrowanych na dashboardzie.

5.2. Wpływ wykształcenia na niewypłacalność

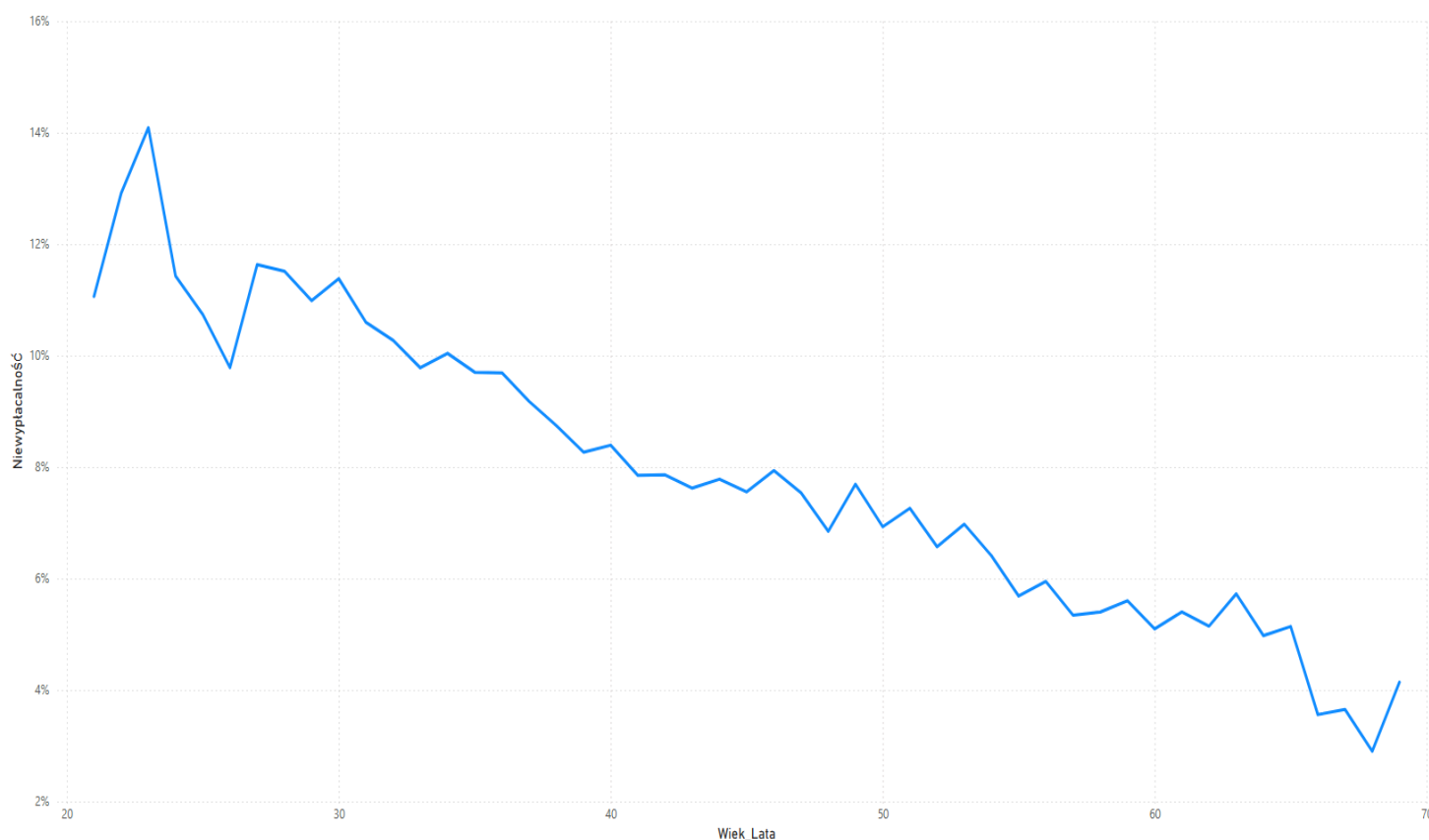
Związek edukacji z terminowością spłat zbadano za pomocą standardowego wykresu kolumnowego.



Dane wykazują drastyczną dysproporcję: klienci z wykształceniem na poziomie "Lower secondary" (gimnazjalne/podstawowe) osiągają wskaźnik ryzyka przekraczający 10%. Wskaźnik ten maleje schodkowo wraz ze stopniem edukacji, osiągając absolutne minimum dla klientów z tytułem akademickim ("Academic degree").

5.3. Zależność ryzyka od wieku klienta

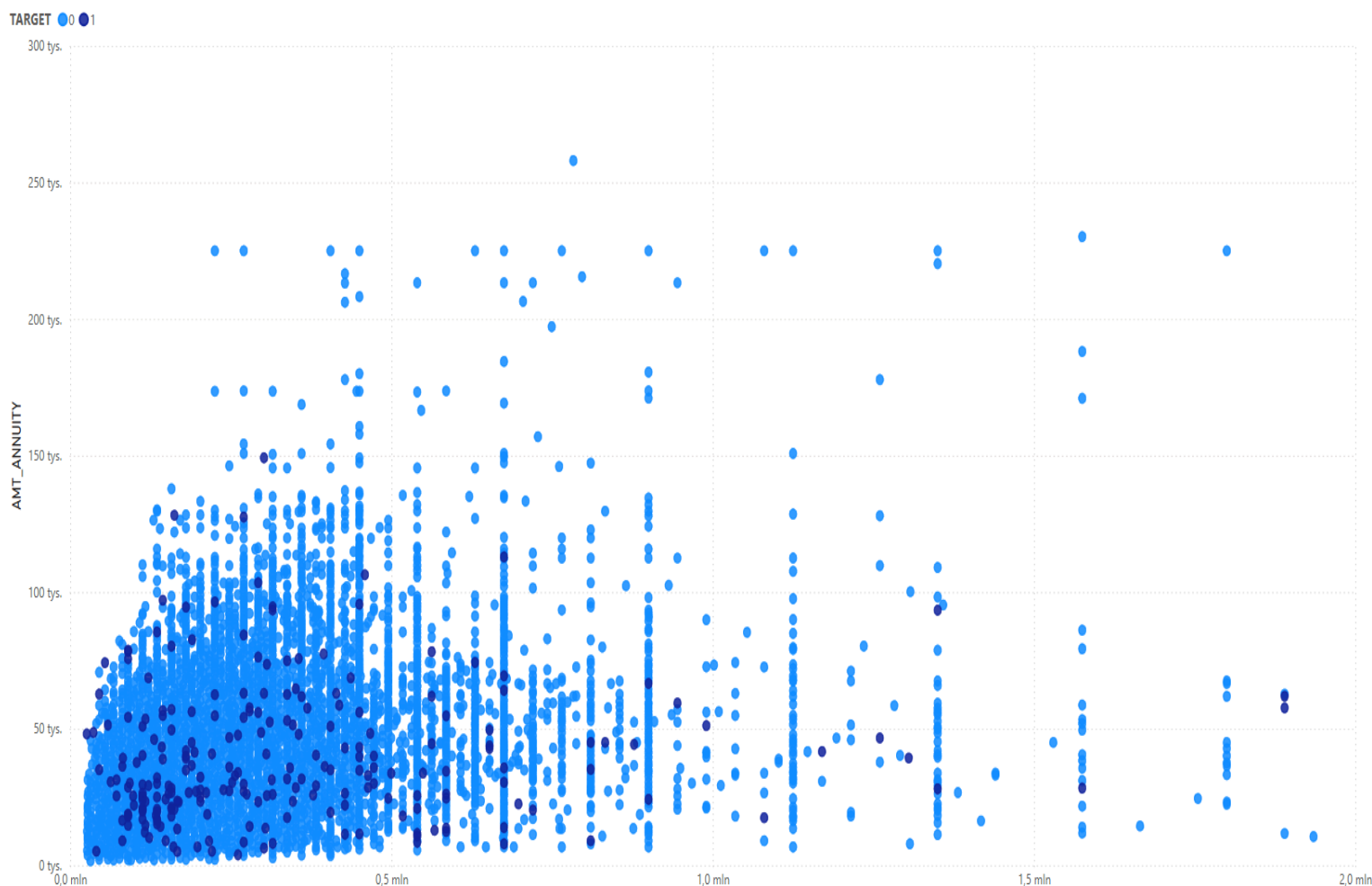
Analiza szeregu z użyciem osi wieku (wykres liniowy) ujawnia cykl życia ryzyka kredytowego.



Dane jednoznacznie wskazują, że najwyższe koszty ryzyka generowane są przez najmłodszą grupę klientów. Wraz z rosnącym wiekiem obserwuje się systematyczny, niemal liniowy spadek współczynnika niewypłacalności, stabilizujący się u klientów w wieku emerytalnym.

5.4. Zdolność finansowa: Rata a Dochód

Zależność między zarobkami (**AMT_INCOME_TOTAL**) a obciążeniem z tytułu raty (**AMT_ANNUITY**) zwizualizowano na interaktywnym wykresie punktowym, z podziałem kolorystycznym na status **TARGET**.

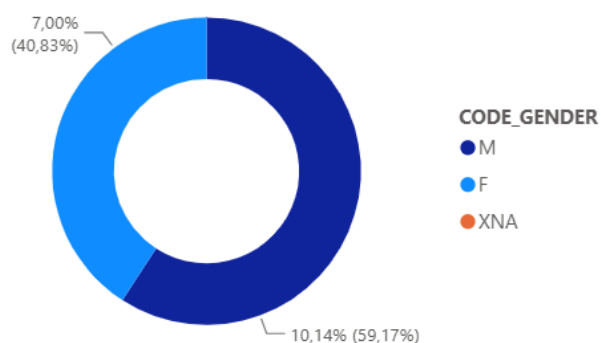


Gęsta "chmura" punktów obrazuje standardowe profile klientów. Z punktu widzenia ryzyka kluczowe są ciemnoniebieskie punkty (Target 1 - niewypłacalni). Wykres pozwala analitykowi błyskawicznie zidentyfikować odstępstwa i strefy wysokiej koncentracji ryzykownych kredytów, szczególnie u klientów o niższych dochodach.

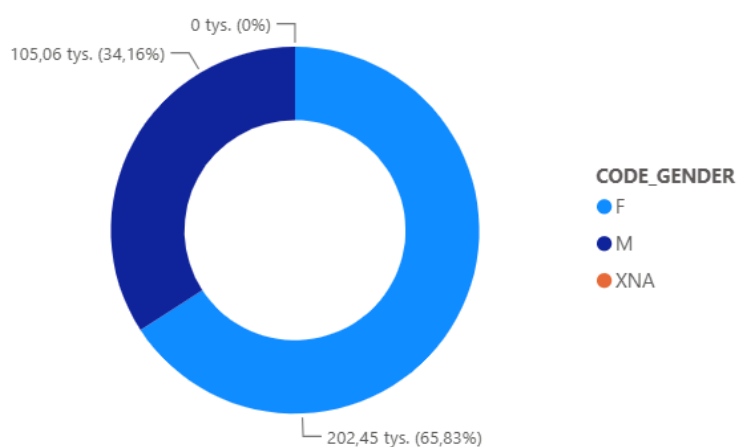
5.5. Struktura demograficzna w podziale na płeć

Ostatni element analizy to dwa wykresy pierścieniowe zestawione obok siebie, pozwalające zbadać różnice w zachowaniach obu płci.

Niewypłacalność z rozdzieleniem na płeć

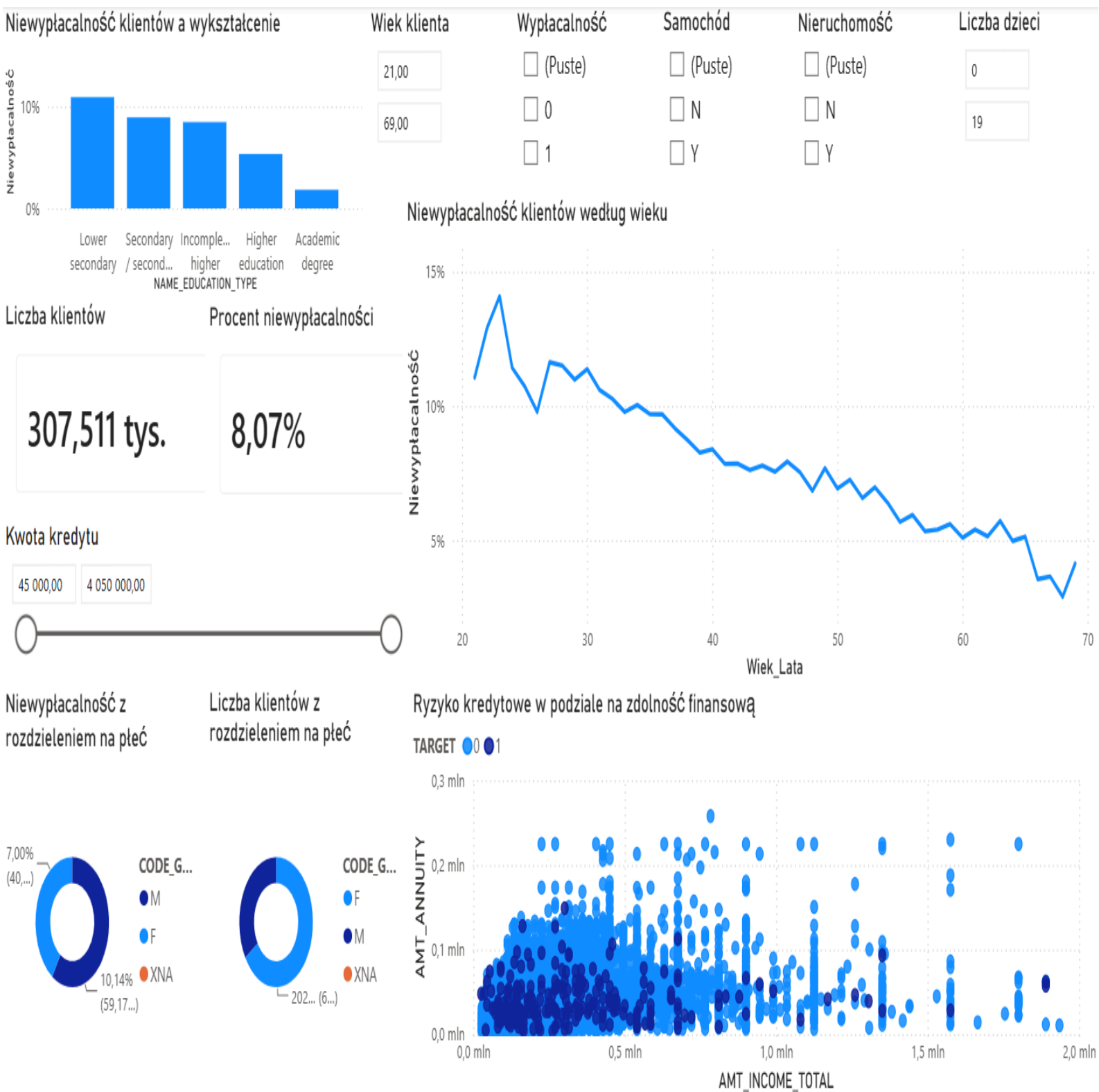


Liczba klientów z rozdzieleniem na płeć



Wizualizacja ujawnia dominujące grupy docelowe instytucji. Dodatkowo weryfikacja zmiennych majątkowych (nieruchomości) wskazuje na istnienie segmentu o zwiększonej stabilności finansowej, charakteryzującego się niższym wskaźnikiem.

5.6. Kompletny widok interfejsu (Dashboard)



Niewypłacalność z rozdzieleniem na płeć

7,00% (40,...)

10,14% (59,17,...)

CODE_G...
● M
● F
● XNA

Liczba klientów z rozdzieleniem na płeć

202... (6,...)

CODE_G...
● F
● M
● XNA

6. Rekomendacje biznesowe

Interaktywny model udowadnia przedstawione hipotezy i pozwala na sformułowanie następujących zaleceń:

1. **Kalibracja scoringu o wykształcenie:** Poziom edukacji jest bezsprzecznie twardym wskaźnikiem terminowości. Systemy autoryzacyjne powinny promować klientów z wyższym wykształceniem (np. poprzez obniżenie marży), jednocześnie stosując surowsze bufory dla edukacji podstawowej.
2. **Polityka wobec młodych dorosłych:** Pik ryzyka u osób 20-25 lat wymaga dodatkowych zabezpieczeń (np. wymogu poręczyciela lub wniesienia wyższego wkładu własnego) dla pierwszych kredytów w tej grupie.
3. **Analiza raty (DTI):** Wykres punktowy dowodzi, że samo badanie dochodu nie wystarczy. Należy badać twardy wskaźnik raty do dochodu i zaimplementować twarde blokady brzegowe na skrajne wartości.

7. Spis wizualizacji

- Rysunek 1: Statystyki główne - Liczba klientów i Procent niewypłacalności.
- Rysunek 2: Wykres słupkowy: Niewypłacalność klientów a wykształcenie.
- Rysunek 3: Wykres liniowy: Trend niewypłacalności klientów według wieku.
- Rysunek 4: Wykres punktowy: Ryzyko kredytowe w podziale na zdolność finansową.
- Rysunek 5: Wykresy pierścieniowe: Profil demograficzny klientów w podziale na płeć.
- Rysunek 6: Kompletny widok interfejsu analitycznego (Pełny Dashboard).